UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

División de Ciencias Naturales y Exactas

Departamento de Matemáticas



LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

Matemáticas Elementales

Tarea 5

ALUMNO

Ricardo León Martínez

FECHA

12/10/2026

PROFESOR(A)

Claudia Reynoso Alcántara

CALIFICACIÓN

Ejercicio 1

Sean $[(a_1, a_2)], [(b_1, b_2)] \in \mathbb{Z}$. Demuestra lo siguiente: si

$$[(a_1, a_2)] +_{\mathbb{Z}} [(b_1, b_2)] = [(a_1, a_2)],$$

entonces $[(b_1, b_2)] = 0$.

Demostración. Por la definición de la suma en $\mathbb{Z}$, la hipótesis dice que $[(a_1 + b_1, a_2 + b_2)] = [(a_1, a_2)]$. Como $[(x, y)] = [(z, w)]$ si y sólo si $x + w = y + z$, esto significa que

$$(a_1 + b_1) + a_2 = (a_2 + b_2) + a_1.$$

Por la asociatividad y la conmutatividad de la suma en $\mathbb{N}$, el lado izquierdo es $b_1 + (a_1 + a_2)$ y el derecho es $b_2 + (a_1 + a_2)$. Así que

$$b_1 + (a_1 + a_2) = b_2 + (a_1 + a_2),$$

y por la cancelación de la suma, $b_1 = b_2$. Así que $b_1 + 1 = b_2 + 1$, es decir, $[(b_1, b_2)] = [(1, 1)] = 0$. ■

Ejercicio 2

Demuestra que la operación producto en $\mathbb{Z}$, dada por

$$\begin{aligned} \cdot_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} &\to \mathbb{Z}, \\ \Big([(a, b)], [(c, d)]\Big) &\mapsto [(ac + bd, ad + bc)], \end{aligned}$$

está bien definida.

Demostración. Hay que ver que el resultado no depende de los representantes. Sean $(a, b), (a', b') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ con $[(a, b)] = [(a', b')]$, y $(c, d), (c', d') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ con $[(c, d)] = [(c', d')]$. Como $[(x, y)] = [(z, w)]$ si y sólo si $x + w = y + z$, se tiene

$$a + b' = b + a' \qquad \text{y} \qquad c + d' = d + c'.$$

Queremos probar que $[(ac + bd, ad + bc)] = [(a'c' + b'd', a'd' + b'c')]$. Lo hacemos cambiando un representante a la vez.

Primero veamos que

$$[(ac + bd, ad + bc)] = [(a'c + b'd, a'd + b'c)]. \tag{1}$$

Para esto basta ver que

$$(ac + bd) + (a'd + b'c) = (ad + bc) + (a'c + b'd).$$

Sea $s = a + b' = b + a'$. Usando la asociatividad y conmutatividad de la suma, la conmutatividad del producto y la distributividad,

$$(ac + bd) + (a'd + b'c) = (ca + cb') + (db + da') = c(a + b') + d(b + a') = cs + ds,$$
$$(ad + bc) + (a'c + b'd) = (da + db') + (cb + ca') = d(a + b') + c(b + a') = ds + cs.$$

Como $cs + ds = ds + cs$, se cumple (1).

Ahora veamos que

$$[(a'c + b'd, a'd + b'c)] = [(a'c' + b'd', a'd' + b'c')]. \tag{2}$$

Para esto basta ver que

$$(a'c + b'd) + (a'd' + b'c') = (a'd + b'c) + (a'c' + b'd').$$

Sea $t = c + d' = d + c'$. Por las mismas propiedades,

$$(a'c + b'd) + (a'd' + b'c') = (a'c + a'd') + (b'd + b'c') = a'(c + d') + b'(d + c') = a't + b't,$$
$$(a'd + b'c) + (a'c' + b'd') = (a'd + a'c') + (b'c + b'd') = a'(d + c') + b'(c + d') = a't + b't.$$

Así que ambos lados son iguales, y se cumple (2).

De (1) y (2),

$$[(ac + bd, ad + bc)] = [(a'c + b'd, a'd + b'c)] = [(a'c' + b'd', a'd' + b'c')],$$

es decir, $[(a, b)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(c, d)]$ no depende de los representantes elegidos, y $\cdot_{\mathbb{Z}}$ está bien definida. ■

Ejercicio 3

Demuestra que la suma y el producto en $\mathbb{Z}$ satisfacen la propiedad distributiva. Es decir, dados $[(a_1, a_2)], [(b_1, b_2)], [(c_1, c_2)] \in \mathbb{Z}$ se tiene

$$[(a_1, a_2)] \cdot_{\mathbb{Z}} \Big([(b_1, b_2)] +_{\mathbb{Z}} [(c_1, c_2)]\Big) = [(a_1, a_2)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(b_1, b_2)] +_{\mathbb{Z}} [(a_1, a_2)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(c_1, c_2)].$$

Demostración. Por las definiciones de $+_{\mathbb{Z}}$ y $\cdot_{\mathbb{Z}}$ y la distributividad en $\mathbb{N}$, el lado izquierdo es

$$\begin{aligned}[(a_1, a_2)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(b_1 + c_1, b_2 + c_2)] &= \Big[\Big(a_1(b_1 + c_1) + a_2(b_2 + c_2),\ a_1(b_2 + c_2) + a_2(b_1 + c_1)\Big)\Big] \\ &= \Big[\Big((a_1b_1 + a_1c_1) + (a_2b_2 + a_2c_2),\ (a_1b_2 + a_1c_2) + (a_2b_1 + a_2c_1)\Big)\Big].\end{aligned}$$

Por otro lado, el lado derecho es

$$\begin{aligned}&[(a_1b_1 + a_2b_2,\ a_1b_2 + a_2b_1)] +_{\mathbb{Z}} [(a_1c_1 + a_2c_2,\ a_1c_2 + a_2c_1)] \\ &\quad = \Big[\Big((a_1b_1 + a_2b_2) + (a_1c_1 + a_2c_2),\ (a_1b_2 + a_2b_1) + (a_1c_2 + a_2c_1)\Big)\Big].\end{aligned}$$

Por la asociatividad y la conmutatividad de la suma en $\mathbb{N}$, las primeras coordenadas de ambas parejas

coinciden (las dos son la suma de a_1b_1, a_1c_1, a_2b_2, a_2c_2), y lo mismo ocurre con las segundas (las dos son la suma de a_1b_2, a_1c_2, a_2b_1, a_2c_1). Por lo tanto ambas clases son la clase de la misma pareja, y la igualdad se cumple. ■

Ejercicio 4

Demuestra que para todo $[(a_1, a_2)] \in \mathbb{Z}$ y $n \in \mathbb{N}$ se tiene que $[(a_1, a_2)] \cdot [(n+1, n)] = [(a_1, a_2)]$.

Demostración. Por la definición del producto en $\mathbb{Z}$, la distributividad y la definición del producto en $\mathbb{N}$ ($a_1 \cdot 1 = a_1$, $a_2 \cdot 1 = a_2$),

$$[(a_1, a_2)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(n+1, n)] = \Big[\Big(a_1(n+1) + a_2 n,\ a_1 n + a_2(n+1)\Big)\Big] = \Big[\Big((a_1 n + a_1) + a_2 n,\ a_1 n + (a_2 n + a_2)\Big)\Big].$$

Como $[(x, y)] = [(z, w)]$ si y sólo si $x + w = y + z$, esta clase es igual a $[(a_1, a_2)]$ si y sólo si

$$\Big((a_1 n + a_1) + a_2 n\Big) + a_2 = \Big(a_1 n + (a_2 n + a_2)\Big) + a_1.$$

Por la asociatividad y la conmutatividad de la suma en $\mathbb{N}$, ambos lados son iguales a $(a_1 n + a_2 n) + (a_1 + a_2)$, así que la igualdad se cumple. Por lo tanto $[(a_1, a_2)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(n+1, n)] = [(a_1, a_2)]$. ■

Ejercicio 5

Sean $[(a_1, a_2)], [(b_1, b_2)] \in \mathbb{Z}$ con $[(a_1, a_2)] \neq 0$. Demuestra lo siguiente: si

$$[(a_1, a_2)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(b_1, b_2)] = [(a_1, a_2)],$$

entonces $[(b_1, b_2)] = [(\sigma(1), 1)]$.

Demostración. Por el Ejercicio 4 con $n = 1$, $[(a_1, a_2)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(\sigma(1), 1)] = [(a_1, a_2)]$, así que la hipótesis da

$$[(a_1, a_2)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(b_1, b_2)] = [(a_1, a_2)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(\sigma(1), 1)].$$

Como $[(a_1, a_2)] \neq 0$, por la cancelación del producto en $\mathbb{Z}$ se concluye que $[(b_1, b_2)] = [(\sigma(1), 1)]$. ■

Ejercicio 6

Demuestra que si $[(a_1, a_2)], [(b_1, b_2)] \in \mathbb{Z}$ satisfacen $[(a_1, a_2)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(b_1, b_2)] = 0$, entonces $[(a_1, a_2)] = 0$ o $[(b_1, b_2)] = 0$.

Demostración. Por la definición del producto en $\mathbb{Z}$, la hipótesis es $[(a_1 b_1 + a_2 b_2,\ a_1 b_2 + a_2 b_1)] = [(1, 1)]$,

es decir, $(a_1b_1 + a_2b_2) + 1 = (a_1b_2 + a_2b_1) + 1$, y por la cancelación de la suma,

$$a_1b_1 + a_2b_2 = a_1b_2 + a_2b_1. \tag{3}$$

Supongamos que $[(a_1, a_2)] \neq 0$; probaremos que $[(b_1, b_2)] = 0$. Si fuera $a_1 = a_2$, tendríamos $a_1 + 1 = a_2 + 1$, es decir, $[(a_1, a_2)] = [(1, 1)] = 0$; así que $a_1 \neq a_2$, y por la Tricotomía se tiene $a_2 < a_1$ o $a_1 < a_2$.

Caso $a_2 < a_1$. Existe $k \in \mathbb{N}$ con $a_1 = a_2 + k$. Por la conmutatividad del producto y la distributividad, $a_1b_1 = a_2b_1 + kb_1$ y $a_1b_2 = a_2b_2 + kb_2$. Sustituyendo en (3),

$$(a_2b_1 + kb_1) + a_2b_2 = (a_2b_2 + kb_2) + a_2b_1,$$

y por la asociatividad y la conmutatividad de la suma,

$$kb_1 + (a_2b_1 + a_2b_2) = kb_2 + (a_2b_1 + a_2b_2).$$

Por la cancelación de la suma, $kb_1 = kb_2$; por la conmutatividad del producto, $b_1k = b_2k$, y por la cancelación del producto, $b_1 = b_2$.

Caso $a_1 < a_2$. Existe $k \in \mathbb{N}$ con $a_2 = a_1 + k$. Análogamente, $a_2b_2 = a_1b_2 + kb_2$ y $a_2b_1 = a_1b_1 + kb_1$, y (3) se convierte en

$$a_1b_1 + (a_1b_2 + kb_2) = a_1b_2 + (a_1b_1 + kb_1),$$

es decir, $kb_2 + (a_1b_1 + a_1b_2) = kb_1 + (a_1b_1 + a_1b_2)$. Cancelando como antes, $kb_2 = kb_1$ y $b_1 = b_2$.

En ambos casos $b_1 = b_2$, así que $b_1 + 1 = b_2 + 1$, es decir, $[(b_1, b_2)] = [(1, 1)] = 0$. Por lo tanto, $[(a_1, a_2)] = 0$ o $[(b_1, b_2)] = 0$. ■

Ejercicio 7

Sean $n, m, k, l \in \mathbb{N}$. Considera los enteros positivos $[(m + k, m)]$, $[(n + l, n)]$. Demuestra que existe $s \in \mathbb{N}$ tal que $[(m + k, m)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(n + l, n)] = [(s + kl, s)]$.

Demostración. Por la definición del producto en $\mathbb{Z}$,

$$[(m + k, m)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(n + l, n)] = \Big[\Big((m + k)(n + l) + mn,\ (m + k)n + m(n + l)\Big)\Big].$$

Definimos

$$s = (m + k)n + m(n + l) \in \mathbb{N}.$$

Por la distributividad (junto con la conmutatividad del producto), $(m+k)(n+l) = (m+k)n+(m+k)l$, $(m + k)l = ml + kl$ y $m(n + l) = mn + ml$. Usando además la asociatividad y la conmutatividad de la suma,

$$\begin{aligned}(m + k)(n + l) + mn &= \Big((m + k)n + (ml + kl)\Big) + mn = \Big((m + k)n + (mn + ml)\Big) + kl \\ &= \Big((m + k)n + m(n + l)\Big) + kl = s + kl.\end{aligned}$$

Así que la pareja que representa al producto es exactamente $(s+kl, s)$, y por lo tanto $[(m+k, m)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(n+l, n)] = [(s+kl, s)]$. ■

Ejercicio 8

Sea $[(a, b)] \in \mathbb{Z}$. Demuestra que $[(a, b)]$ es positivo si y sólo si $[(b, a)]$ es negativo.

Demostración. Como $0 = [(1, 1)]$, por la definición del orden en $\mathbb{Z}$,

$$[(a, b)] \text{ es positivo } \iff [(1, 1)] <_{\mathbb{Z}} [(a, b)] \iff 1 + b < 1 + a,$$

y

$$[(b, a)] \text{ es negativo } \iff [(b, a)] <_{\mathbb{Z}} [(1, 1)] \iff b + 1 < a + 1.$$

Por la conmutatividad de la suma en $\mathbb{N}$, $1 + b = b + 1$ y $1 + a = a + 1$, así que las condiciones $1 + b < 1 + a$ y $b + 1 < a + 1$ son la misma. Por lo tanto $[(a, b)]$ es positivo si y sólo si $[(b, a)]$ es negativo. ■